

超标准暴雨下的土坝漫顶与局部决口

——广西横州六蓝水库事件的技术复盘与行业启示

郭祺忠

2026 年 7 月 8 日

资料来源与适用范围说明：本文为基于 2026 年 7 月 6—8 日公开报道、官方通报和水利工程基本原理所作的初步技术复盘，不替代政府部门事故调查、工程安全鉴定和正式水文复核。文中涉及的水位、库容、缺口宽度、洪水量、工程状态和调度过程等数据，凡未见正式调查结论者，均应理解为公开信息基础上的初步估算或合理推断。

摘要

2026 年 7 月 6 日，广西南宁市横州市六蓝水库在历史罕见的特大暴雨过程中出现漫顶及坝体缺口，形成严重洪水险情。本文从水利工程视角，对该事件的工程背景、可能致灾机制、泄洪调度约束、土坝漫顶破坏机理、泥沙与水质次生影响、灾后恢复需求以及预报预警体系提升方向进行初步复盘。

基于目前公开信息，事件的直接触发因素是台风暴雨导致的超标准入库洪水；老旧均质土坝对漫顶水流的脆弱性、泄洪能力与入库洪峰之间的失衡，是险情迅速扩大的重要工程背景；下游人口与基础设施暴露度高，则是灾害后果严重的重要因素。文章强调，对这类事件不宜在正式调查结论前作简单归因，而应在水文复盘、调度复盘、坝体安全鉴定和流域风险评估的基础上，推进老旧水库从“基于设计标准的工程防御”向“基于风险的系统管理”转型。

一、工程概况与功能定位：六蓝水库的基本画像

六蓝水库位于广西南宁市横州市校椅镇六蓝村，地理坐标约北纬 22°56′、东经 109°12′。水库拦截郁江一级支流镇龙江（上游也称云表江）来水，坝址以上集雨面积约 195 平方公里，总库容约 9319 万立方米（另有公开资料称约 9552 万立方米），坝高约 42 米，是一座承担防洪、灌溉、供水等综合利用功能的中型水库。

从工程结构看，公开资料显示，六蓝水库主坝为均质土坝，即以黏性土料分层填筑压实形成坝体。水库始建于 1958 年，1960 年竣工，至今已运行 60 余年。均质土坝造价低、施工相对简便，但通常不具备承受持续漫顶水流冲刷的能力；一旦洪水漫过坝顶，下游坡面被集中水流冲刷，坝体材料可能迅速被带走，导致缺口形成和扩大。

公开资料还提到，水库历史上曾存在坝前坡滑坡、局部土体松散和渗漏等安全隐患，并曾实施除险加固工程。对此类信息，本文仅作为工程背景使用；具体隐患状态、加固范围、加固质量及其与本次险情之间的关系，仍应以正式工程鉴定和事故调查为准。

在兴利功能方面，六蓝水库承担校椅、云表、马岭、横州等乡镇的农田灌溉任务，受益农田约 15.73 万亩，并涉及周边群众供水、灌区现代化改造、生态与渔业利用等功能。灌区现代化改造项目已于 2023 年启动，总投资约 3.83 亿元，据地方媒体 2026 年 4 月报道已完成投资约 2.9 亿元、土建完成率约 95%，灌溉水利用效率提升、水源保障和水源地保护均与水库运行密切相关。由此可见，六蓝水库并非单一防洪工程，而是区域农业、水资源和民生系统中的重要节点。

在近年严重干旱过程中，六蓝水库曾通过开闸放水保障灌区春耕灌溉。这一事实说明，灾后是否修复以及如何修复，不能只从溃口修补角度考虑，还需要从区域水资源供需、灌区投入、替代水源、工程安全和风险承受能力等多个维度进行综合判断。

二、致灾机制：超标准洪水与土坝抗漫顶脆弱性

2.1 极端降雨与来水量级判断

本次险情的直接触发因素是今年第 10 号台风“美莎克”带来的极端暴雨。公开报道显示，2026 年 7 月 5 日 8 时至 6 日 8 时，南宁及周边多地出现暴雨到特大暴雨，横州市石塘镇 24 小时降雨量达 565.0 毫米、陶圩镇 445.0 毫米、校椅镇 411.5 毫米；宾阳县露圩镇八凤村 24 小时降雨量达到 713.3 毫米，其 3 小时、6 小时、12 小时、24 小时降雨量均打破南宁历史纪录，24 小时雨量位列广西历史第二位。横州—宾阳—贵港一带处于强降雨中心附近，区域河流水位快速上涨。

按六蓝水库约 195 平方公里集雨面积作量级估算，需注意石塘镇站未必位于集雨区内或仅居其边缘，集雨区核心的校椅镇实测雨量为 411.5 毫米。若以 411.5—565 毫米作为代表性雨量区间，则流域 24 小时总降雨体积约为 0.80 亿至 1.10 亿立方米。在前期土壤趋于饱和、雨强极大、产流效率很高的条件下，若取径流系数 0.75—0.85，则可能形成约 6000 万至 9400 万立方米的入库来水量，量级上已接近甚至达到水库总库容。

需要强调的是，上述计算只是基于点雨量和简化径流系数的粗略量级判断，不能替代正式水文复盘。后续仍需结合流域面雨量、雷达降雨、前期土壤含水量、实测水位—库容关系、入库洪水过程线、出库流量曲线和闸门启闭记录进行校核。

2.2 水位上涨、泄洪能力与调度约束

公开报道提到，事发前六蓝水库水位已超过设计洪水位。据媒体梳理，水库服务站此前已进行两次调洪泄洪，7 月 5 日下午全员待命；7 月 6 日凌晨 2 时 30 分左右水位超汛限并发布多轮泄洪预警，6 时全开泄洪闸，10 时 20 分左右坝体漫顶并出现缺口。另有报道称 6 日凌晨 2 时 30 分库水位达 111.20 米、超设计洪水位 0.91 米，该数据为非官方记载，应以闸门启闭与水位自记记录核实为准。尽管已全闸泄洪，水位仍继续上涨并最终出现漫顶。这说明，至少在本次极端过程中，入库洪峰规模与工程泄洪能力之间存在显著失衡。

水库调度不能简单理解为“早开闸就一定能避免漫顶”。泄洪闸、溢洪道、输水洞的最大泄量受孔口尺寸、堰顶高程、闸门工况、水头条件和下游承泄能力共同限制。若入库洪水

过程远超工程泄洪能力，提前加大下泄只能降低或延缓水位上涨，未必能够完全避免漫顶。据网络流传的水利志类资料，六蓝水库正常溢洪道可能为坝肩侧槽式实用堰，堰顶高程108.10米，最大泄量约2240立方米每秒；该参数尚未见官方证实，且“设计最大泄量”不等同于本次洪水过程中的实际可用泄洪能力。后续复盘应依据设计与安全鉴定文件，结合实测水位、下游水位、闸门工况、进出口淤堵或障碍情况，核对实际泄流能力曲线。

同时，也不能在缺乏调度记录的情况下排除调度优化空间。应重点复核以下问题：事前库水位是否偏高，是否已根据台风预报进行预泄，最大泄洪能力是否被充分利用，下游河道和郁江干流水位是否限制了预泄，下游预警和人员转移是否与调度同步联动。

2.3 均质土坝的漫顶破坏机理

从土坝工程机理看，六蓝水库的险情发展符合土坝漫顶破坏的一般模式。均质土坝的下游坡面通常依靠草皮、干砌石或其他护坡结构抵御雨蚀和小规模表面径流，但它们并非为承受持续、大流量漫顶水流而设计。

可能的破坏过程包括四个阶段：第一，库水位超过或接近坝顶控制高程后，水流漫过坝顶并沿下游坡面下泄；第二，高速水流破坏坡面防护，使坝体土料暴露；第三，水流在坡面形成集中冲刷，冲沟向上游溯源发展并持续加深；第四，当冲沟切穿坝体关键断面后，剩余坝体难以承受上游水压力，局部滑塌和缺口扩大随之发生。

据公开图像和报道，7月6日10时20分左右，水库东坝头和靠近电站的左侧坝段出现两处缺口，初报合计长约50米；至当日傍晚，媒体援引水库工作人员称缺口已扩展至约百米宽，两侧仍在坍塌。据广西日报7月7日报道，六蓝水库漫堤缺口目前已趋于稳定、不再扩大。缺口的准确位置、宽度、底高程、发展历时与分阶段发展速率，及是否与坝体接头、穿坝建筑物、疑似非常溢洪设施或局部填筑质量有关，均需通过现场测量、无人机影像、坝体剖面、材料试验和调度记录作进一步确认。需特别注意，媒体表述中的“东坝头”与“靠近电站的左侧坝段”分属地理方位与左右岸（或观察者视角）两套坐标：按面向下游定义，本坝址的左岸大致对应东岸，而目击者自库区上游侧观察时的“左侧”恰与水力学左岸相反，仅凭现有文字无法闭合两处缺口的相对位置关系。正式复盘应以设计图纸的坝轴线桩号系统统一定位两处缺口，避免“东/西”与“左/右”两套坐标混用造成定位歧义。

另一个需要在正式调查中重点核实的问题，是东岸坝肩外旁路式开敞通道的工程性质及其实际运行状态。决口前卫星图显示，六蓝水库右岸坝肩附近可辨认出正常溢洪道；与此同时，东岸坝肩外另有一处明显的旁路式开敞通道，具有人工整治和疑似辅助泄洪或非常溢洪通道特征（见附图）。由于卫星图无法提供控制高程、堰顶结构、设计泄量和启用条件，本文不据此判定其工程性质。网络资料另提及六蓝水库可能设有自溃式非常溢洪设施，但其位置、高程、启用条件、现状及与本次坝体缺口的关系尚未见权威资料确认。后续调查应重点查明：该东岸通道是否属于辅助溢洪道、非常溢洪道或其他工程设施；其设计功能、实际泄流能力和现状是否满足设计要求；本次最高库水位是否达到其启用条件；下泄通道是否存在占用或行洪障碍；以及其与本次坝体缺口之间是否存在直接关系。本文不据此作事件定性，仅将其列为后续工程复盘的重要问题。



附图：六蓝水库事件前工程布置卫星影像（Google Maps；影像来源：Imagery ©2026 CNES / Airbus, Maxar Technologies）

因此，本文更倾向于使用“漫顶及坝体局部缺口”或“土坝漫顶后局部缺口”来描述该事件。在正式调查结论公布前，直接将其定性为整体性“溃坝”或单一“工程质量问题”，都可能过于简单。

2.4 泥沙输送与水质次生影响

水库漫顶和坝体缺口不仅造成洪水下泄，也可能伴随大量泥沙、有机质、营养盐及其他污染物的输移。现场图像中水流呈黄褐色，表明洪水可能具有较高的悬浮泥沙浓度。其来源可能包括流域地表冲刷、库区沉积物再悬浮以及坝体土料被冲刷剥蚀。

强降雨条件下，流域内坡耕地、林地扰动区、道路边坡、裸露地表和沟道岸坡都可能成为产沙源。若库水位在缺口形成后快速下降，库区浅滩和库底松散沉积物也可能被重新冲刷、搬运至下游。坝体材料本身在漫顶冲刷过程中被带走，也会直接增加下泄洪水的含沙量。

这类高含沙洪水可能在下游河道、农田、道路和村镇低洼处沉积，影响行洪断面、农田耕作层、取水口运行、水质保障和生态系统恢复。因此，灾后清淤、沉积物处置、水质监测、环境卫生清理和必要的公共卫生消杀，应与坝体修复同步纳入恢复计划。

三、流域关系与相关工程辨析

3.1 与云表水库的洪水叠加及同期多库险情

六蓝水库以西约 5 公里即云表水库，官方通报显示，7 月 6 日上午两座水库均出现漫顶及缺口情况，两库下游河道在那广村附近合流后汇入郁江。同日，横州市三岔水库、茶园水库亦发生险情，宾阳县六旺水库出现漫坝情况。

这意味着下游部分村镇的淹没是两库乃至多源洪水叠加的结果。例如，云表镇南康村村干部对媒体表示，该村约 6390 人受两座水库坝体漫顶、缺口洪水影响，一度有近 1700 人被洪水围困。因此，在灾情归因、淹没反演和损失评估中，不宜将下游淹没简单归于六蓝水库单一缺口来源；同一区域多座水库同日出险这一事实，本身也是本文第九部分“系统性风险”论点的重要实证。

3.2 与大藤峡水利枢纽的关系

六蓝水库位于郁江支流镇龙江上游，洪水经镇龙江汇入郁江后，最终进入西江水系。大藤峡水利枢纽位于桂平市黔江干流，两者存在同一流域内的下游水力联系，但并非近距离上下游关系。

从水力传播角度看，大藤峡库区回水不可能逆向影响至六蓝水库坝下河道并导致本次险情；两地河道距离远，且六蓝水库险情发生在上游支流水库本身。公开信息显示，大藤峡在此次区域性洪水过程中承担了调度和削峰任务。具体拦蓄洪量、削峰效果和调度作用，应以水利部门调度报告为准。

3.3 与平陆运河的关系

平陆运河起点位于横州市境内郁江干流西津库区，与六蓝水库同处郁江水系背景下，但两者并非同一直接行洪路径。六蓝水库洪水沿镇龙江进入郁江后，主要沿西江水系向下游传播；平陆运河是从郁江向南连通北部湾的人工通道。

关于平陆运河在本次洪水过程中的实际水力作用，不能仅凭空间邻近关系作定论。其是否对局部水位、流量分配或行洪条件产生影响，需要依据运河枢纽调度记录、郁江水位流量过程和水动力模型计算进一步判断。本文仅指出二者在区域水系上有关联，但不将平陆运河作为本次六蓝水库险情的致因。

3.4 地震影响的再审视

2026 年 5 月广西柳州发生地震后，部分公众关注地震是否可能影响区域水库安全。此类关注具有合理性。就六蓝水库事件而言，公开信息尚未显示地震为本次坝体缺口的直接或主要原因。本次险情的直接触发因素仍是极端暴雨及其造成的超标准洪水和漫顶过程。

不过，震情与汛情叠加风险值得重视。对老旧土坝而言，地震可能造成微裂隙、局部松动或渗流条件改变，在极端高水位条件下，渗透压力增大还可能沿这类薄弱部位加速管涌

或局部失稳的发展，虽然这些影响未必是本次事件的主因，却提醒行业在汛前检查、震后排查和强降雨前风险复核中，应特别关注老旧水库、病险水库和位于复杂地质区的工程。

四、水源地、水质与流域治理

六蓝水库除了承担灌溉和防洪任务外，也是区域重要水源地之一。曾有公开资料提及，库区及上游流域存在总氮偏高、肥料入库、水土流失和速生桉种植等水源地管理问题。此类问题与本次坝体缺口并非同一因果链条，但与极端暴雨下的产流、产沙、水质风险和灾后恢复有关，值得在长期流域治理中继续关注。

在极端暴雨过程中，流域面源污染、库区沉积物再悬浮、农田和村镇污染物冲刷，都可能加重下游水质风险。灾后恢复不应只关注坝体结构修复，也应包括水源地保护区排查、沉积物和污染物监测、库岸稳定性检查、入库河流生态缓冲带恢复，以及上游坡面水土保持治理。

五、灾后恢复：超出坝体修补的系统工程

5.1 工程设施与基础设施修复

灾后恢复首先需要进行坝体安全鉴定和缺口处置。对于约百米量级的坝体缺口，应先开展地形测量、地质勘察、残余坝体稳定分析、渗流分析和应急导流安排，再确定临时封堵、永久修复、坝体加高或新建泄洪设施等方案。

同时，库水位快速下降可能引发库岸失稳，需排查库岸塌滑、岸坡裂缝、道路损毁和库区建筑物风险。下游河道则可能出现严重淤积、岸坡冲刷、桥墩局部冲刷、涵洞堵塞、路基掏空和堤防薄弱段受损等问题，均需进行系统性安全评估。

供电、供水、通信、道路和桥梁是灾后生活恢复的基础。洪水浸泡过的变压器、泵站、电缆、通信设施和供水管线不能简单恢复使用，应完成安全检测、消杀、冲洗和试运行后再逐步恢复。

5.2 清淤、生态与公共卫生恢复

高含沙洪水在下游农田、村镇、道路和河道沉积后，会影响耕作层、排水能力和公共卫生。清淤工作应区分河道行洪清淤、村镇道路清淤、农田表土恢复和污染沉积物处置，避免简单把所有泥沙作为一般淤泥处理。

若库底沉积物含有较高有机质、氮磷或其他污染物，灾后还应开展水质和沉积物监测。对饮用水源、临时取水点、井水和受淹供水设施，应进行微生物、浊度、有机物和必要的化学指标检测，确保公共卫生安全。

5.3 援助、补偿与公众信心重建

据南宁市7月7日防汛救灾新闻发布会通报，截至当日上午，横州市因灾死亡4人、失联8人，受灾84700人，已紧急转移安置53808人；宾阳县受灾8606人，应转移人员已全

部转移安置。广西 7 月 7 日晚全区抢险救灾新闻发布会进一步通报，全区受灾人口 37.5 万人，因灾死亡 6 人、失联 11 人，已紧急转移安置 13 万人。上述数字为动态统计，最终应以政府部门正式核定为准。

灾后援助的短期重点是安置、饮水、热食、医疗、消杀、交通恢复和物资投送。中期重点是住房、农田、道路、水利设施和公共服务系统恢复。长期重点则是风险沟通、工程安全评估公开、修复方案论证和责任边界厘清。

公众信心的重建不能只依靠解释“这是极端天气导致的”。更重要的是让受灾群众看到实实在在的清淤、抢修、补偿、安置、风险评估和长效治理行动。专业媒体和技术人员的角色，是帮助公众理解复杂因果，避免把事件简单归结为单一工程责任或单一天灾。

5.4 公众亲水安全警示

溃口洪水退去后，下游河道并不会立即恢复安全。高速水流可能在河床形成深坑、暗槽和陡坎；大量坝体土料、树木、建筑残骸和生活垃圾可能沉积在水下；岸坡底部可能被掏空而处于失稳状态；桥梁、涵洞和堤防也可能存在隐蔽损伤。

因此，地方应急管理和水利部门应及时发布明确的河道安全警示，在危险河段设置醒目标识，并通过村屯广播、新媒体、学校和社区渠道反复提醒：在完成系统安全评估、清障和水质检测前，严禁下水游泳、戏水、划船、钓鱼或进入受损桥涵附近活动，尤其要加强对儿童和青少年的安全教育。

六、预报预警体系：“四预”方向与提升空间

此次事件提示，传统水库调度和风险沟通体系在面对超标准极端事件时仍存在短板。大量老旧水库监测设备智能化程度有限，极端天气下数据传输稳定性可能下降；超标准洪水样本稀少，水文预报难度大；预警信息如何快速、精准触达受威胁人群，也直接决定人员转移效果。

水利行业近年来强调“预报、预警、预演、预案”的“四预”体系建设。对老旧水库和中小流域而言，关键并不只是安装更多传感器，而是要建立从降雨预报、流域产汇流、入库洪水、水库调度、下游淹没、人员转移到应急抢险的一体化链条。

技术上，可探索融合雷达降雨、数值天气预报、自动水位雨量站、流域水文模型、水库调度模型、机器学习和数字孪生平台，提高极端降雨—洪水—水库调度联动预报能力。对于 AI 和大模型技术，应将其作为辅助工具，重点服务于数据融合、方案预演、风险识别和应急信息整理，而不宜简单宣称固定比例的精度提升。

制度上，需要针对超标准洪水制定更明确的分级应对流程：何时预泄，何时降低汛限水位，何时启动下游转移，何时进入保坝抢险，何时启用非常溢洪设施或临时分洪措施。预案应定期演练，并与乡镇、村庄、学校、养老机构和交通节点的转移路线相衔接。

七、基于功能权衡的修复必要性与方案比选

六蓝水库具有灌溉、供水、防洪、发电、生态和渔业等多元功能。在讨论“是否修复”和“如何修复”时，应避免把问题简化为“恢复原状”。更合理的做法是基于功能冗余度、替代工程可行性、下游风险和未来气候压力进行方案比选。

功能	如不修复的主要后果	替代方案的可能性	修复紧迫性
灌溉	约 15.73 万亩农田水源保障受影响，已投入的灌区改造效益难以发挥。	可由区域调水、塘坝、泵站或临时水源部分替代，但短期完全替代难度大。	极高
供水	周边乡镇供水安全和应急水源保障能力下降。	可切换或新建替代水源，但需管网、泵站和水质保障配套。	高
防洪	原有上游调蓄能力削弱；但本次事件也暴露出原防洪能力不足。	需重新评估防洪标准、非常溢洪设施、下游堤防和预警转移体系。	需重新评估
发电	小型水电收益损失。	区域能源系统可替代，优先级相对较低。	低
生态与渔业	水域生态和“以鱼养水”等管理模式中断。	可随水库修复和水质恢复逐步重建。	中等

从上述框架可以看出，六蓝水库具有很高的修复必要性，主要原因在于其灌溉和供水功能在短期内难以完全替代。但修复方案不应简单恢复原状，而应把此次事件作为“功能重配+标准提升+风险转移”的机会窗口。

建议至少比较三类方案：方案 A 为原址修复并提高防洪与抗漫顶能力；方案 B 为修复后适当调整功能定位，降低高风险兴利水位或降等运行；方案 C 为部分废弃并建设替代水源或替代调蓄工程。最终选择应综合考虑工程安全、经济性、下游人口风险、灌溉供水保障、生态影响和长期运维能力。

若选择原址修复并继续承担重要水源与灌溉功能，建议重点论证：是否提高坝顶高程和防浪安全超高，是否扩建或新建溢洪道，复核既有溢洪设施及疑似非常溢洪设施的可靠性、控制高程、启用条件和下泄通道用地管控，并论证是否需要重建、扩建或增设非常溢洪设施与抗冲护面，是否采用防渗墙、排水棱体、坝坡加固等措施，是否更新水雨情自动监测和闸门远程控制系统，以及是否重新划定下游洪水风险区和应急转移路线。

八、后续研究与工作建议

本节所列研究与技术工作，是第七章修复必要性论证与方案比选的直接支撑：无论最终选择原址修复、降等运行还是替代方案，均需以下述水动力反演、风险链条分析、风险排序和多目标比选研究为决策依据。

8.1 溃口洪水演进定量模拟

建议建立镇龙江至郁江河段的一维/二维水动力模型，如 HEC-RAS、MIKE 或同类模型。鉴于云表水库同日漫顶溃口且两库下游河道合流，模型应设置六蓝、云表双源（必要时多源）入流边界，否则对校椅、云表、马岭一线的淹没反演将出现系统性偏差。模型应基于实测或复核后的库容曲线、溃口宽度、溃口底高程、溃口发展时间和水位过程，反演溃口洪水过程线，定量评估校椅、云表、马岭等下游乡镇的淹没范围、水深、流速和到达时间。

若条件允许，应进一步耦合泥沙输运模块，评估高含沙洪水在河道、农田和村镇中的沉积分布，为河道清淤、桥涵检查和农田恢复提供定量依据。

8.2 严重后果风险链条与非平稳频率分析

建议建立完整的风险链条分析框架，例如： $P(\text{严重后果}) = P(\text{洪水超标}) \times P(\text{漫顶} | \text{超标洪水}) \times P(\text{缺口形成} | \text{漫顶}) \times P(\text{人员与财产暴露} | \text{洪水下泄})$ 。这种框架有助于把“极端暴雨”“工程脆弱性”“调度能力”和“下游暴露度”纳入同一风险管理体系。

在气候变化背景下，传统“百年一遇”频率估计可能不再满足非平稳极端降雨条件。建议结合区域降雨资料、台风路径变化、极端短历时雨强和未来气候情景，开展非平稳频率分析和防洪标准适应性评估。

8.3 老旧土坝风险排序与除险加固路径

建议以坝高、库容、下游人口、工程年龄、坝型、泄洪能力、历史隐患、地质条件、强降雨敏感性和管理能力为指标，建立区域老旧土坝风险排序清单。对于风险等级高的工程，应优先开展安全鉴定、调洪能力复核、溢洪道能力评估和下游洪水风险图编制。

除险加固路径不应只限于坝体防渗，还应包括泄洪能力提升、坝顶防浪与防漫顶措施、下游坡抗冲护面、监测自动化、闸门可靠性提升和应急通道建设。对于确无必要或风险过高的小型工程，也应考虑降等、退役或替代方案。

8.4 修复方案战略比选

六蓝水库灾后修复应开展系统方案比选。原址修复并提高标准，有利于保留灌溉和供水功能，但投资较大且需重新评估超标准洪水风险；降等运行可降低兴利水位和下游风险，但可能削弱供水灌溉能力；建设替代水源或替代调蓄工程则周期长、协调难度大。

建议采用生命周期成本、风险降低效益、功能保障能力、生态影响、社会接受度和运维能力等指标，对各方案进行多目标决策分析。

8.5 生态与公共卫生影响评估

建议开展灾后生态和公共卫生影响评估，重点包括：下游河道泥沙淤积对底栖生物和鱼类生境的影响，农田覆沙厚度和土壤肥力变化，库底沉积物中氮、磷、有机物及可能污染物的释放风险，以及受灾地区饮用水安全和病媒生物风险。

九、行业启示：从设计标准到风险管理

六蓝水库事件的核心启示，在于一座老旧均质土坝遭遇了超标准极端暴雨，其防洪调蓄能力、抗漫顶能力和下游应急体系同时接受极限检验。极端暴雨是直接触发因素，土坝漫顶脆弱性是关键工程机制，而防洪调度、防漫顶能力、下游预警转移和灾后恢复体系共同决定了事件后果。同一场台风暴雨过程中，云表、三岔、茶园、六旺等多座水库同日出险，进一步说明这并非孤立的单库事件，而是区域水利系统在超标准荷载下的整体承压表现。据 7 月 7 日晚广西全区新闻发布会通报，彼时全区仍有超汛限水库 341 个、41 条河流 56 个站超警戒水位，区域水利系统的整体承压程度由此可见一斑。

“百年一遇”并不意味着工程在百年内一定安全。若按每年 1%超越概率作简化理解，一座按百年一遇标准设计的工程，在 50 年运行期内遭遇超过该标准事件的概率约为 $1 - (0.99)^{50} \approx 39.5\%$ 。因此，设计标准是工程经济与风险权衡的结果，而不是绝对安全保证。

当超标准洪水来临时，水库运行目标会从常规的兴利、防洪和安全泄洪，转入非常规的保坝、减灾、预警和人员转移。对老旧土坝而言，必须提前明确超标准洪水下的应对路径，包括预泄规则、非常溢洪措施、抢险材料准备、应急交通、电力保障、下游转移阈值和公众风险沟通。

在气候变化和极端天气增强的背景下，水利工程安全管理需要从“基于概率的工程设计”转向“基于风险的系统管理”。这意味着，行业不仅要关心工程是否达到既有设计标准，还要关心在超过设计标准时工程如何失效、失效后洪水如何传播、下游人员如何转移、基础设施如何恢复，以及是否存在更低成本的风险转移路径。

对于全国大量建于 1950—1970 年代的均质土坝和中小型水库，六蓝水库事件具有重要警示意义。未来的除险加固不应停留在“补短板”的最低标准，而应结合新的极端降雨事实、下游社会经济暴露度和数字化监测能力，重新评估安全冗余度、调洪能力和应急韧性。

资料来源说明

本文资料主要来自 2026 年 7 月 6—8 日期间的官方通报、气象和水利部门公开信息，以及新华社、央视、澎湃新闻、极目新闻、第一财经、红星新闻、南风窗、齐鲁晚报、时代周报等国内公开媒体报道；关于溢洪道、疑似非常溢洪设施及泄流能力的工程参数取自网络流传的水利志类资料，属待核实信息。文中工程数据和灾情信息在正式调查报告公布前，仍可能随后续复核而调整。

人工智能辅助声明：本文由作者构思、撰写并对全部内容负责。写作过程中使用了人工智能工具辅助进行公开资料检索、事实核对、量级估算校核与文字修订；文中所有技术判断与结论均经作者审核确认，文责由作者承担。

附录一：六蓝水库关键数据一览（公开资料基础上的整理）

项目	数据或说明
地理位置	广西南宁市横州市校椅镇六蓝村
地理坐标	约北纬 22°56′、东经 109°12′；取水口坐标另据公开资料为东经 109°16′10″、北纬 22°56′02″
所在水系	珠江流域西江水系郁江支流镇龙江
集雨面积	约 195 平方公里
总库容	公开资料存在约 9319 万立方米与约 9552 万立方米两种口径，可能对应不同统计或鉴定版本，需以正式文件核定
坝高	约 42 米
坝型	均质土坝
建设时间	1958 年开工，1960 年竣工
设计标准	公开资料称为百年一遇；具体标准及复核结果需以设计和鉴定文件为准
主要功能	灌溉、供水、防洪及其他综合利用功能
灌溉面积	约 15.73 万亩
供水服务人口	公开资料称约 21 万人，另有官方口径称水库“惠及群众 17 万余人”；两者统计口径（供水服务与灌溉受益）可能不同，需以地方供水系统资料核实
电站装机	公开资料称约 1300 千瓦

附录二：下游河道亲水安全提示

- **河床剧变**：高速洪水可能形成深坑、暗槽和陡坎，肉眼难以判断，极易导致溺水。
- **水下沉积物**：坝体土料、断裂树木、建筑残骸和生活垃圾可能形成水下障碍和缠绕风险。
- **水质污染**：洪水可能携带细菌、病毒、农药残留和腐败有机物，接触后可能引发皮肤病或胃肠道感染。
- **河岸崩塌**：洪水掏刷岸脚后，退水期河岸仍可能突然坍塌。
- **基础设施受损**：桥梁、涵洞、堤防和道路路基可能存在隐蔽损伤，不宜擅自靠近。

建议在完成系统安全评估、清障、清淤和水质检测前，沿岸居民不要进入河道游泳、划船、钓鱼或戏水。学校、村委和社区应加强对儿童的安全教育。